

Stærðfræðigreining IV (STÆ401G)

Heimaverkefni

Mismunaaðferðir – Bútaaðferð

20.03.2026

Þetta verkefni skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum búum við til forrit sem finnur nálgunarlausn fyrir varmaleiðnijöfnuna í einni vídd með mismunaaðferð. Í seinni hlutanum notum við bútaaðferð til að leysa Poisson-jöfnuna.

Notið eitt af forritunarmálunum Matlab, Python, Octave, Mathematica eða Maple í verkefninu.

Skiladagur verkefnisins er föstudagurinn 17. apríl kl. 18.00 á Canvas. Skilin samanstanda af einni .zip-skrá sem inniheldur bæði skýrslu og forritsskrár. Bútar úr forritunum mega koma fyrir í megintextanum til að lýsa því sem er gert en forritin eiga að vera í heild sinni í viðauka.

Nemendur geta unnið saman í hópum að verkefninu, minnst 2 og í mesta lagi 4 í hverjum hóp. Það er nægilegt að einn nemandi skili skýrslunni og forritunum fyrir hvern hóp.

1 Mismunaaðferð og varmaleiðnijafna

Lítum á eftirfarandi jaðargildisverkefni

$$\begin{cases} \partial_t u = \kappa \partial_x^2 u, & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(0, t) = \psi(t), \quad u(L, t) = \phi(t), & t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \end{cases} \quad (1)$$

þar sem κ er jákvæður fasti og f , ψ og ϕ eru föll, sem verða tilgreind síðar. Við viljum finna tölulega nálgunarlausn á jaðargildisverkefninu (1) með því að nota mismunaaðferð.

1.1 Að undirbúa net fyrir jaðargildisverkefnið

Skipting. Veljum N þ.a. við höfum eftirfarandi skiptingu á x -ás

$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_N = L,$$

og h er skilgreint með

$$h = \frac{L}{N}.$$

Gerum ráð fyrir að $T > 0$ og $0 < t < T$, við veljum M þ.a. við höfum eftirfarandi skiptingu á t -ás

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_M = T,$$

og τ er skilgreint með

$$\tau = \frac{T}{M}.$$

Þá höfum við

$$x_j = jh, \quad j = 0, \dots, N, \quad t_\alpha = \alpha\tau, \quad \alpha = 0, \dots, M. \quad (2)$$

Heildarfjöldi hnútpunkta í netinu er

$$P = (M + 1)(N + 1). \quad (3)$$

Við táknum gildi falls u í hnútpunktum með

$$u_{j,\alpha} := u(x_j, t_\alpha) = u(jh, \alpha\tau), \quad i = 0, \dots, N, \quad \alpha = 0, \dots, M.$$

Jafna. Við viljum nálga hlutaafleiður í (1).

i) Við nálgum hlutaafleiður m.t.t. t með “forward difference” mismunakvótum, þ.e.a.s.

$$\partial_t u(x_j, t_\alpha) \approx \frac{u(jh, \alpha\tau + \tau) - u(jh, \alpha\tau)}{\tau} = \frac{u_{j,\alpha+1} - u_{j,\alpha}}{\tau}. \quad (4)$$

ii) Við nálgum hlutaafleiður m.t.t. x með “central difference” mismunakvótum. Athugið að með því að nota Taylor-margliður höfum við

$$u(x + h, t) - u(x, t) = +h\partial_x u(x, t) + \frac{h^2}{2}\partial_x^2 u(x, t) + \dots, \quad (5a)$$

$$u(x - h, t) - u(x, t) = -h\partial_x u(x, t) + \frac{h^2}{2}\partial_x^2 u(x, t) + \dots, \quad (5b)$$

og úr (5a) og (5b) getum við skrifað

$$\partial_x^2 u(x, t) \approx \frac{u(x + h, t) - 2u(x, t) + u(x - h, t)}{h^2}, \quad (6)$$

þá er

$$\partial_x^2 u(x_j, t_\alpha) \approx \frac{u(jh + h, \alpha\tau) - 2u(jh, \alpha\tau) + u(jh - h, \alpha\tau)}{h^2} = \frac{u_{j+1,\alpha} - 2u_{j,\alpha} + u_{j-1,\alpha}}{h^2}. \quad (7)$$

Með því að nota (4) og (7), verður varmaleiðnijafnan

$$\frac{u_{j,\alpha+1} - u_{j,\alpha}}{\tau} \approx \kappa \frac{u_{j+1,\alpha} - 2u_{j,\alpha} + u_{j-1,\alpha}}{h^2} \quad (8)$$

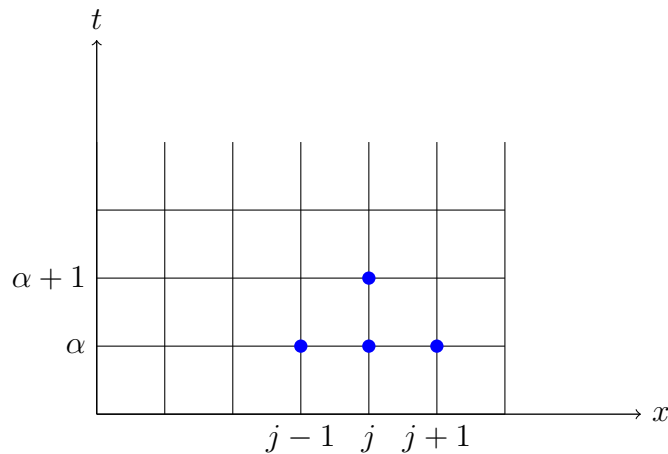


Figure 1: Net fyrir jaðargildisverkefnið (1). Bláir hnútpunktar tákna nálgunargildi í (11).

sem getum við skrifað sem

$$u_{j,\alpha+1} \approx \sigma u_{j+1,\alpha} + (1 - 2\sigma)u_{j,\alpha} + \sigma u_{j-1,\alpha}, \quad (9)$$

þar sem σ er skilgreint með

$$\sigma = \frac{\tau \kappa}{h^2}. \quad (10)$$

Fyrir nálgunargildi $c_{j,\alpha}$ veður varmaleiðnijafnan (9)

$$c_{j,\alpha+1} = \sigma c_{j+1,\alpha} + (1 - 2\sigma)c_{j,\alpha} + \sigma c_{j-1,\alpha}. \quad (11)$$

Við sjáum að til þess að reikna út nálgunargildi c í hnútum $(i, \alpha + 1)$ þurfum við að vita gildin í fyrri línu í hnútunum $(j+1, \alpha)$, (j, α) , $(j-1, \alpha)$, sjáið mynd 1.1. Þetta segir okkur að jafnan í (11) gildir fyrir $\alpha = 0, \dots, M$, af því að jafnan fyrir $\alpha = 0$ gefur okkur $c_{j,1}$ (fyrir $j = 1, \dots, N-1$) sem föll af Cauchy-skilyrðum $c_{j,0}$, $c_{j+1,0}$, $c_{j-1,0}$, en jafnan fyrir $\alpha = M$ gefur okkur $c_{j,M+1}$ (fyrir $j = 1, \dots, N-1$) sem föll af nálgunargildum $c_{j-1,M}$, $c_{j,M}$ og $c_{j+1,M}$.

Cauchy-skilyrði. Nú skoðum við Cauchy-skilyrði:

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L,$$

sem verður

$$u_{j,0} = u(jh, 0) = f(jh) =: f_j, \quad 0 \leq j \leq N. \quad (12)$$

Fyrir nálgunargildin verður Cauchy-skilyrðið:

$$c_{j,0} = f_j, \quad 0 \leq j \leq N. \quad (13)$$

Jaðarskilyrði. Nú skoðum við jaðarskilyrði:

$$u(0, t) = \psi(t), \quad u(L, t) = \phi(t), \quad t > 0.$$

sem gefa okkur

$$u_{0,\alpha} = u(0, \alpha\tau) = \psi(\alpha\tau) =: \psi_\alpha \quad 0 < \alpha, \quad (14a)$$

$$u_{N,\alpha} = u(Nh, \alpha\tau) = \phi(\alpha\tau) =: \phi_\alpha \quad 0 < \alpha, \quad (14b)$$

og fyrir nálgunargildin fáum við

$$c_{0,\alpha} = \psi_\alpha, \quad \alpha = 1, \dots, M, \quad (15a)$$

$$c_{N,\alpha} = \phi_\alpha, \quad \alpha = 1, \dots, M. \quad (15b)$$

Jaðargildisverkefni. Að lokum er jaðargildisverkefnið gefið með (11), (13), (15a), og (15b), þ.e.

$$\begin{cases} c_{j,\alpha+1} = \sigma c_{j+1,\alpha} + (1 - 2\sigma)c_{j,\alpha} + \sigma c_{j-1,\alpha}, & 0 \leq \alpha \leq M-1, \quad 1 \leq j \leq N-1, \\ c_{0,\alpha} = \psi_\alpha, \quad c_{N,\alpha} = \phi_\alpha, & \alpha = 1, \dots, M, \\ c_{j,0} = f_j, & 0 \leq j \leq N. \end{cases} \quad (16)$$

Við viljum finna lausn fyrir verkefnið (16).

1.2 Forrit

- a) Búið til `Matlab`-forrit (eða forrit í Octave, Python, Mathematica, ...) til þess að reikna nálgunargildi c_ℓ með því að leysa jöfnuhneppið

$$A\vec{c} = \vec{b}$$

þar sem A er $P \times P$ fylki, þar sem er P skilgreint í (3), $\vec{b}$ og $\vec{c}$ eru vigrar í $\mathbb{R}^P$. Stakið c_ℓ í lausnarvigrinum $\vec{c}$ er nálgunargildi fyrir $u(x_j, t_\alpha)$. Munið á að er til vörpun

$$s : (j, \alpha) \rightarrow \ell = s(j, \alpha),$$

sem maður getur notað til þess að raða netpunktunum (x_j, t_α) .

- b) Forritið þarf að lesa inn $L, T, N, M, \psi, \phi, f$, og reikna út gildi c_ℓ eins og lýst er hér að ofan. Það flýttir fyrir útreikningum að nota **sparse** skipunina í Matlab þegar fylkið A er skilgreint í upphafi eða tilsvareandi í Octave, eða Mathematica,...
- c) Forritið þarf að nota misnunaaðferð, þ.e.a.s. (16).

1.3 Skýrslan

- I) Setjum $\kappa = 1$. Allir hópar eiga að vera með eins upphafslínu í forritinu fyrir hluta 1, það er,

`function HW = heatwave(L,T,N,M, psi, phi, f)`

Inntakið eru stikarnir L, T, N, M og föllin ψ, ϕ, f og fallið `heatwave` skilar $(M + 1) \times (N + 1)$ fylkinu `HW` sem inniheldur nálgunargildin fyrir u í öllum netpunktum (x, t) .

Fyrsta línan í `HW` á að innihalda nálgunargildi u þegar $t = t_0 = 0$ og $x \in \{0, h, 2h, \dots, L\}$, önnur línan í `HW` á að innihalda nálgunargildi u þegar $t = t_1 = \tau$ og $x \in \{0, h, 2h, \dots, L\}$ o.s.fv. Skrifðu athugasemdir inn í kóðann til að þið og sá sem les yfir kóðann skilji hvað forritið er að gera.

- II) **Prófunarkeyrsla.** Setjið $L = 1, T = 1/20, N = 6, M = 4$ og veljið f, ψ, ϕ eins og hér

$$f(x) = 100, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad \psi(t) = \phi(t) = 0, \quad 0 < t \leq 1/20. \quad (17)$$

Lausnin er

$$HW = \begin{bmatrix} 100. & 100. & 100. & 100. & 100. & 100. & 100. \\ 0 & 100. & 100. & 100. & 100. & 100. & 0 \\ 0 & 55. & 100. & 100. & 100. & 55. & 0 \\ 0 & 50.5 & 79.75 & 100. & 79.75 & 50.5 & 0 \\ 0 & 40.9375 & 75.7 & 81.775 & 75.7 & 40.9375 & 0 \end{bmatrix}. \quad (18)$$

- III) **Bein lausn.** Prófið forritið ykkar á móti beinni lausn. Veljið föll f, ψ, ϕ eins og hér

$$f(x) = 1 - \frac{2}{L} \left| x - \frac{L}{2} \right|, \quad 0 \leq x \leq L, \quad \psi(t) = \phi(t) = 0, \quad 0 < t \leq T. \quad (19)$$

Beina lausnin er gefin með

$$u_a(x, t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2} e^{-(2n-1)^2 \omega^2 t} \sin((2n-1)\omega x), \quad \omega = \frac{\pi}{L} \quad (20)$$

fyrir $\kappa = 1$. Setjum $L = 2, T = 1, N = 10$ og $M = 100$, og berið saman fylkið `HW` við beina lausnina (20). Þ.e.a.s. skrifið niður töflu eins og hér

$\begin{array}{c} x \\ \backslash \\ t \end{array}$	$x = .2$	$x = .4$	$x = .8$	$x = 1$	$x = 1.2$	$x = 1.8$	$x = 2$
$t = 0$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$
$t = \tau$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$
$t = 5\tau$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$
$t = 20\tau$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$
$t = 60\tau$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$	c_ℓ $u_a(x, t)$

þar sem c_ℓ eru samsvarandi nálgunargildi reiknuð með HW og $u_a(x, t)$ eru gildi lausnarinnar (20) í samsvarandi punktum (x, t) . Þið getið notað hlutsummu í (20) með $n = 1, \dots, 50$. Lausnina u_a í (20) má reikna með aðskilnaði breytistærða.

IV) **Orka.** Skilgreinum orku E með

$$E(t) := \frac{1}{2} \int_0^L (u(x, t))^2 dx, \quad (21)$$

þar sem u er lausn á jaðargildisverkefni (1). Athugum að E er fall of t . Við diffrum (21) m.t.t. t og notum varmaleiðnijöfnuna, þ.e.a.s.

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \int_0^L u(x, t) \partial_t u(x, t) dx = \kappa \int_0^L u(x, t) \partial_x^2 u(x, t) dx \\ &= \kappa (u(x, t) \partial_x u(x, t)) \Big|_0^L - \kappa \int_0^L (\partial_x u(x, t))^2 dx. \end{aligned} \quad (22)$$

Ef við höfum Dirichlet eða/og Neumann óhliðruð jaðrskilyrði, þá verður afleiðan E

$$\frac{dE}{dt} = -\kappa \int_0^L (\partial_x u(x, t))^2 dx \leq 0. \quad (23)$$

Orkan er minnkandi fall of t og tekur hæsta gildi í $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^L (u(x, 0))^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^L (f(x))^2 dx,$$

þar sem við höfum notað Cauchy-skilyrðið.

Notið niðurstöðu (23) þar sem lausnin u er reiknuð með HW fyrir skilyrðunum (19), til að sýna að orkan er ekki varðveitt. Þið getið notað "forward difference" mismunarkvóta til þess að nálgast $\partial_x u(x, t)$. Teiknið (23) fyrir $t \in (\tau, T)$.

Fyrir tilfelli (19), sýnið að E er líka gefin með

$$E(t) = \frac{16L}{\pi^4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\frac{2\pi^2(2n-1)^2}{L^2}t}}{(2n-1)^4}. \quad (24)$$

Teknið $\frac{dE}{dt}$ (24) fyrir $t \in (\tau, T)$ og berið saman með tölulegu niðurstöðunni.

V) **Orka og hliðruð jaðarskilyrði.** Veljið föll f, ψ, ϕ eins og hér

$$\begin{aligned} f(x) &= 2 - \frac{2}{L} \left| x - \frac{L}{2} \right|, & 0 \leq x \leq L, \\ \psi(t) &= 1 + \frac{1}{2} \sin(2\pi t), & \phi(t) = 1 - \frac{1}{2} \cos(2\pi t), & 0 < t \leq T. \end{aligned} \quad (25)$$

Setjið

$$L = 2, \quad T = 1, \quad N = 20, \quad M = 200, \quad \kappa = 1. \quad (26)$$

Teknið grafið lausnarinnar HW og afleiðuna E (22) fyrir $t \in (\tau, T)$.

Aðvörðun! Þið getið prófað mismunandi skilyrði og mismunandi gildi fyrir stíkana, en farið varlega af því að tölulegur stöðugleiki krefst þess að

$$0 < \sigma \leq \frac{1}{2}.$$

Reyndar getið þið skoðað hvað verður um tölulegu lausnina ykkar borið saman við lausnina í (20) í tilfellinu (19) með því að velja $\sigma > \frac{1}{2}$.

2 Poisson-jafna og bútaaðferð

Í þessu verkefni finnum við nálgun á Poisson-jöfnunni í tveimur víddum með Dirichlet jaðarskilyrðum. Nálgunarlausnin byggir á bútaaðferð á þríhyrningsneti. Skilgreinum opið mengi D með

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < L_1, 0 < y < L_2\}. \quad (27)$$

Lítum á eftirfarandi jaðargildiverkefni

$$\begin{cases} -\Delta\phi(x, y) = f(x, y), & (x, y) \in D, \\ \phi(x, 0) = u_b(x), & 0 \leq x \leq L_1, \\ \phi(x, L_2) = u_t(x), & 0 \leq x \leq L_1, \\ \phi(0, y) = v_l(y), & 0 < y < L_2, \\ \phi(L_1, y) = v_r(y), & 0 < y < L_2. \end{cases} \quad (28)$$

þar sem Δ er Laplace-virkinn $\Delta\phi(x, y) = \nabla \cdot \nabla\phi(x, y) = \partial_x^2\phi(x, y) + \partial_y^2\phi(x, y)$ og föll f, u_b, u_t, v_l, v_r eru tilgreind hér að neðan. Við viljum leysa verkefnið (28) með bútaaðferð.

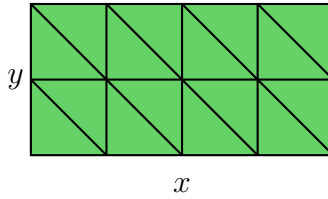


Figure 2: Príhyrningsnet.

2.1 Að undirbúa net fyrir jaðargildisverkefnið

Veljum N þ.a. við höfum eftirfarandi skiptingu á x -ás

$$0 = x_1 < \cdots < x_N = L_1,$$

og h er skilgreint með

$$h = \frac{L_1}{N}.$$

Veljum M þ.a. við höfum eftirfarandi skiptingu á y -ás

$$0 = y_1 < \cdots < y_M = L_2,$$

og k er skilgreint með

$$k = \frac{L_2}{M}.$$

Í bútaaðferðinni sem er notuð til að finna nálgunargildi á ϕ ætlum við að nota rétthyrnda þríhyrninga með skammhliðar h og k . Myndin 2 sýnir dæmi um þríhyrningana þegar fjöldi þríhyrninga eftir x -ás er 4 og 2 eftir y -ás.

2.2 Forrit

- a) Buið til Matlab-forrit (eða forrit í Octave, Python, Mathematica, ...) til þess að reikna nálgunargildi c_α með því að leysa jöfnuhneppið

$$A\vec{c} = \vec{b}$$

þar sem A er $P \times P$ fylki, þar sem P er skilgreint í (3), $\vec{b}$ og $\vec{c}$ eru vigrar í $\mathbb{R}^P$. Stakið c_α í lausnarvigrinum $\vec{c}$ er nálgunargildi fyrir $\phi(x_j, y_p)$.

- b) Forritið þarf að lesa inn L_1, L_2, h, k og föllin f, u_t, u_b, v_l, v_r . Athugið að L_1 verður að vera heiltölu margfeldi af h og L_2 verður að vera heiltölu margfeldi af k .
- c) Forritið þarf að nota bútaafðerð með rétthyrndum þríhyrningum fyrir svæðið D .

2.3 Skýrslan

I) Allir hópar eiga að vera með eins upphafslínu í forritinu fyrir hluta 2, það er,

`function PE = PoissonEq(L1, L2, h, k, ub, ut, vl, vr, f)`

Inntakið eru stikarnir L_1 , L_2 , h , k og föllin f, u_t, u_b, v_l, v_r . Fallið `PoissonEq` skilar fylkinu PE sem inniheldur nálgunargildið fyrir ϕ í hornpunktum á þríhyrningsnetinu. Fyrsta línan í PE á að innihalda nálgunargildi ϕ þegar $y = 0$ og $x \in \{0, h, 2h, \dots, L_1\}$, önnur línan í PE á að innihalda nálgunargildi ϕ þegar $y = k$ og $x \in \{0, h, 2h, \dots, L_1\}$ o.s.fv..

II) Í skýrslunni er það mikilvægt að þið útskýrið hvernig fylkið A og vigurinn $\vec{b}$ eru byggð upp í forritinu.

III) **Prófunarkeyrsla.** Setjið $L_1 = L_2 = 1, h = \frac{1}{5}, k = \frac{1}{4}$ og veljið f, u_t, u_b, v_l, v_r eins og hér

$$\begin{aligned} u_b(x) &= 1, & u_t(x) &= 2, & v_l(y) &= 3, & v_r(y) &= 4, \\ f(x, y) &= x. \end{aligned} \quad (29)$$

Lausnin er

$$PE = \begin{bmatrix} 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 & 1.000 \\ 3.000 & 2.239 & 2.025 & 2.160 & 2.698 & 4.000 \\ 3.000 & 2.611 & 2.482 & 2.651 & 3.154 & 4.000 \\ 3.000 & 2.563 & 2.448 & 2.583 & 3.022 & 4.000 \\ 2.000 & 2.000 & 2.000 & 2.000 & 2.000 & 2.000 \end{bmatrix}. \quad (30)$$

IV) **Bein lausn.** Prófið forritið ykkar á móti beinni lausn. Veljið föll f, u_b, u_t, v_l, v_r eins og hér

$$\begin{aligned} u_b(x) &= 1, & u_t(x) &= e^{-L_2 x}, & v_l(y) &= 1, & v_r(y) &= e^{-L_1 y} \\ f(x, y) &= -e^{-xy}(x^2 + y^2). \end{aligned} \quad (31)$$

Beina lausnin á verkefninu (28) með föllum (31) er gefin með

$$\phi_a(x, y) = e^{-xy}. \quad (32)$$

Setjið $L_1 = L_2 = 1$ og $h = \frac{1}{10}, k = \frac{1}{15}$, og berið saman fylkið PE við beina lausnina (32). Þ.e.a.s. teiknið grafið falls $\chi(x, y) = |\phi(x, y) - \phi_a(x, y)|$, þar sem ϕ er tölulega lausnin reinknuð með PE.

V) **Lögmál Gauss.** Ef við hugsum um ϕ sem rafmætti, þá er rafsviðið $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, og Poisson-jafnan lýsir hleðsluþéttleika f . Við skilgreinum hleðslu með

$$Q = \iint_D f(x, y) dx dy, \quad (33)$$

þá, þegar við heildum Poisson-jöfnuna (28) yfir D , fáum við

$$\begin{aligned} Q &= \iint_D f(x, y) dx dy = - \iint_D \Delta\phi(x, y) dx dy = - \iint_D \nabla \cdot \nabla\phi(x, y) dx dy \\ &= - \int_{\partial D} \nabla\phi \cdot \mathbf{n} ds, \end{aligned}$$

þar sem við höfum notað sundurletnisetninguna í tveimur víddum (t.d. sjáið hér), og $\mathbf{n}$ er einingarþvervigraðið á ∂D þannig að $\mathbf{n}$ vísar út úr D . Fyrir svæðið D (27), þá verður lögmál Gauss

$$\begin{aligned} Q &= \int_0^{L_2} \int_0^{L_1} f(x, y) dx dy \\ &= - \left(\int_0^{L_2} \partial_x \phi(L_1, y) dy - \int_0^{L_2} \partial_x \phi(0, y) dy + \int_0^{L_1} \partial_y \phi(x, L_2) dx - \int_0^{L_1} \partial_y \phi(x, 0) dx \right), \end{aligned}$$

p.e.a.s.

$$\begin{aligned} E_G &= \left| Q + \int_0^{L_2} \partial_x \phi(L_1, y) dy - \int_0^{L_2} \partial_x \phi(0, y) dy + \int_0^{L_1} \partial_y \phi(x, L_2) dx - \int_0^{L_1} \partial_y \phi(x, 0) dx \right| \\ &= 0. \end{aligned} \quad (34)$$

Veljið eftirfarandi föll

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x + y, \\ u_b(x) &= x(1 - x), \quad u_t(x) = 0, \quad v_l(y) = y(1 - y), \quad v_r(y) = 0, \end{aligned} \quad (35)$$

og setjið

$$L_1 = L_2 = 1, \quad h = k. \quad (36)$$

Við viljum sýna að lögmál Gauss er uppfyllt, með öðrum orðum, viljum við sýna að fallið E_G (34) er núll þegar fallið ϕ er reiknað út úr fylkinu PE. Þið getið notað “forward difference” mismunarkvóta til þess að nálgast hlutafleiður ϕ .² Tölulega er það alltaf skekkja vegna ýmissa ástæðna. Hér viljum við sjá að með því að bæta hnitanetið minnkar skekkjan. Til að sýna þetta teiknið grafið E_G sem fall af h fyrir eftirfarandi gildi af h :

$$h = \left\{ \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{15}, \frac{1}{20}, \frac{1}{25}, \frac{1}{30}, \frac{1}{35}, \frac{1}{40} \right\}.$$

²Fyrir Q getið þið heildað f beint.